

IF25-21008: JARINGAN KOMPUTER

Laporan Praktikum/Lab

Simulasi Cisco – HTTP, Server DHCP, Server DNS, Acces Point dan Routing

Fadina Mustika Ratnaningsih
RD
123140157

Tim Asisten
Fathurrahman Al Hafid
Aditya Wahyu Suhendar

Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera
Oktober 2025



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
ITERA 2025

JSimulasi Cisco – HTTP, Server DHCP, Server DNS, Acces Point, dan Routing

**Nama anggota kelompok:
Fadina Mustika (123140157)**

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Pengenalan Packet Tracer

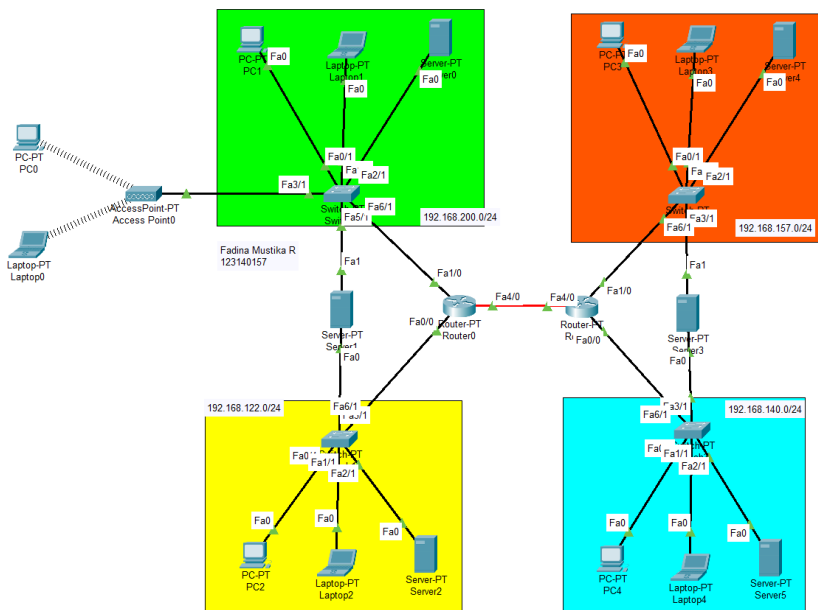
Rangkuman praktikum

Poin-poin utama yang anda ketahui selama praktikum adalah:

- Pahami metode mengakses layanan web melalui HTTP dengan pemetaan nama domain dengan menggunakan DNS.
- Pahami dengan cara mengintegrasikan DHCP, HTTP, DNS, Routing, dan Access Point dalam satu topologi jaringan yang saling terhubung.
- Pahami saat menguji dan menganalisa konektivitas jaringan pada perangkat kabel maupun nirkabel.

Dokumentasi Praktikum

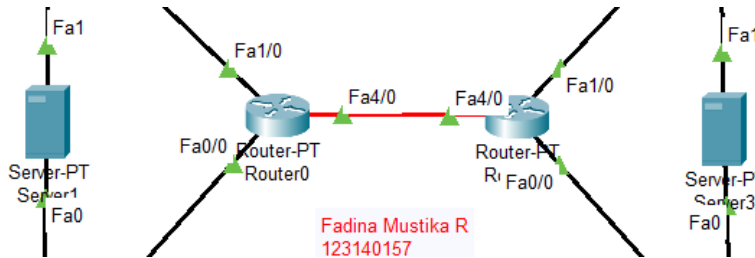
- Menyusun topologi dengan perangkat-perangkat berikut:



Gambar 1. Topologi Jaringan

Server DHCP

- Menyusun topologi dengan perangkat-perangkat berikut:



Gambar 2. Menghubungkan 2 Switch dengan Router PT

- Men-setting IP Address di setiap DHCP seperti dibawah ini (sesuaikan dengan FastEthernet yang tersambung disetiap switch):

**Fadina Mustika R
123140157**

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Up	192.168.122.1/24	<not set>	00D0.BA5C.01E4
FastEthernet1/0	Up	192.168.200.1/24	<not set>	0003.E4D6.C172
Serial2/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
Serial3/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
FastEthernet4/0	Up	192.168.10.1/24	<not set>	0030.F209.E57E
FastEthernet5/0	Down	<not set>	<not set>	0006.2A92.79A9
FastEthernet6/0	Down	<not set>	<not set>	0060.5C3A.361C
FastEthernet7/0	Down	<not set>	<not set>	0005.5E68.A5DD

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router0

Gambar 3. Setting IP Address setiap DHCP

**Fadina Mustika R
123140157**

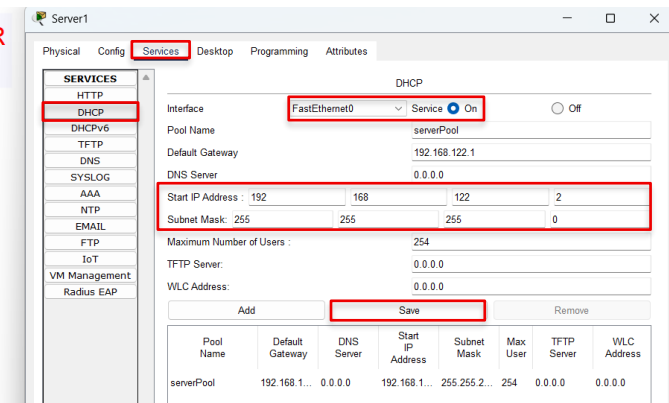
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Up	192.168.140.1/24	<not set>	0030.F2A2.E1BD
FastEthernet1/0	Up	192.168.157.1/24	<not set>	0001.4332.7BB3
Serial2/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
Serial3/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
FastEthernet4/0	Up	192.168.10.2/24	<not set>	00E0.F7D2.A8A9
FastEthernet5/0	Down	<not set>	<not set>	00E0.A378.6508
FastEthernet6/0	Down	<not set>	<not set>	00D0.5894.4D04
FastEthernet7/0	Down	<not set>	<not set>	00D0.FFB5.9981

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router1

Gambar 4. Setting IP Address setiap DHCP

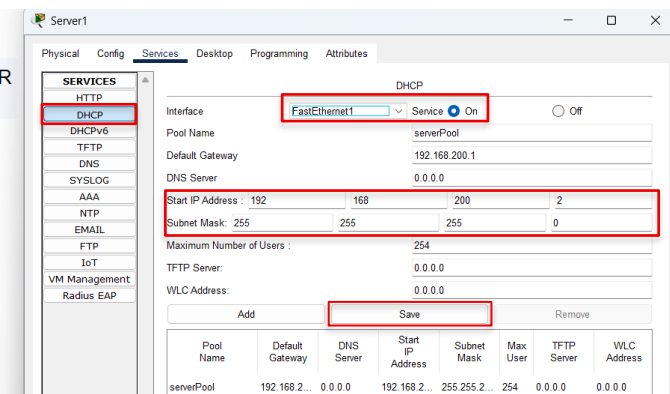
- Men-setting Server DHCP 122 dan 200 di FastEthernet0 dan FastEthernet1 seperti dibawah ini. Lakukan hal yang sama untuk Server DHCP NIM dan 140.

Fadina Mustika R
123140157



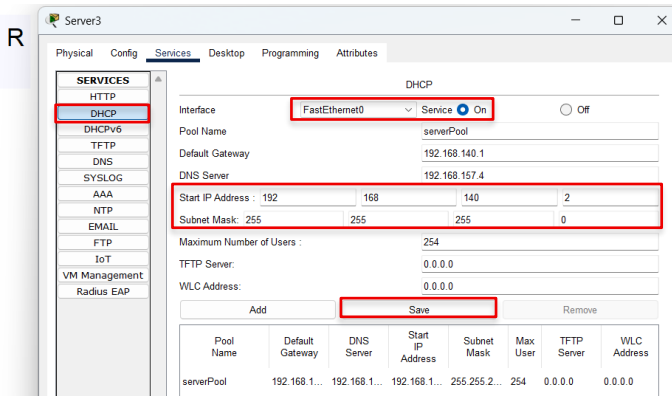
Gambar 5. Setting Server DHCP di 122

Fadina Mustika R
123140157



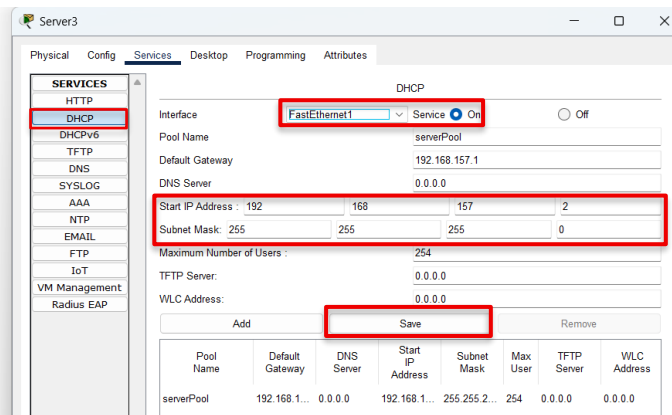
Gambar 6. Setting Server DHCP di 200

Fadina Mustika R
123140157



Gambar 7. Setting Server DHCP di 140

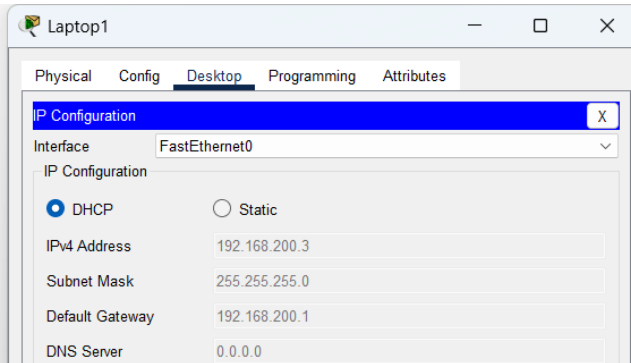
Fadina Mustika R
123140157



Gambar 8. Setting Server DHCP di 157

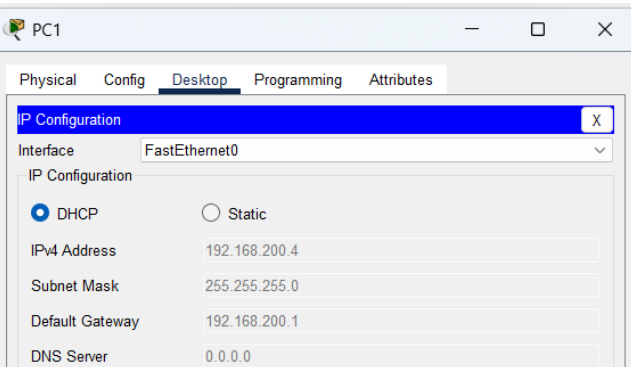
- Lalu, mengubah semua end device yang ada di setiap kelompok menjadi DHCP Catatan: Pastikan IP yang telah terisi otomatis sesuai dengan ketentuan IP disetiap kelompoknya.

Fadina Mustika R
123140157



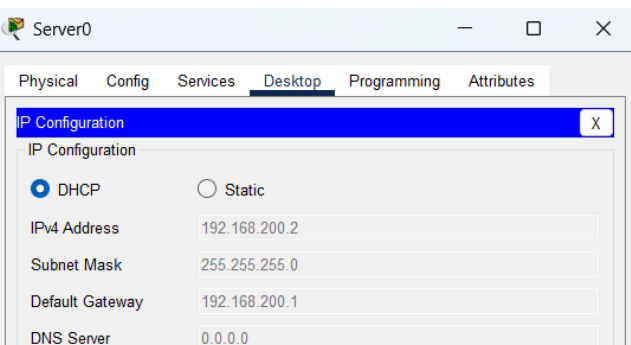
Gambar 9. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

Fadina Mustika R
123140157



Gambar 10. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

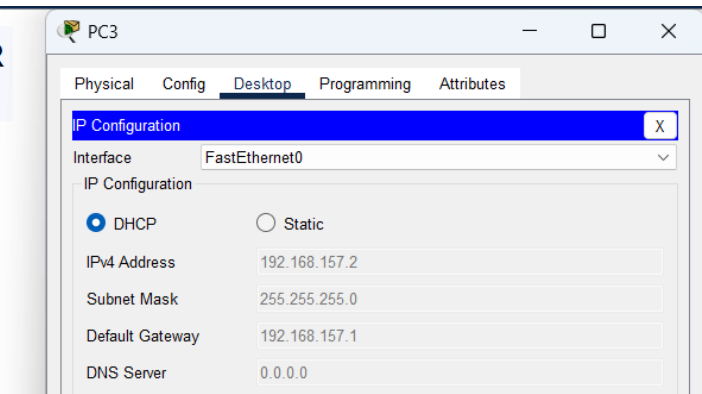
Fadina Mustika R
123140157



Gambar 11. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

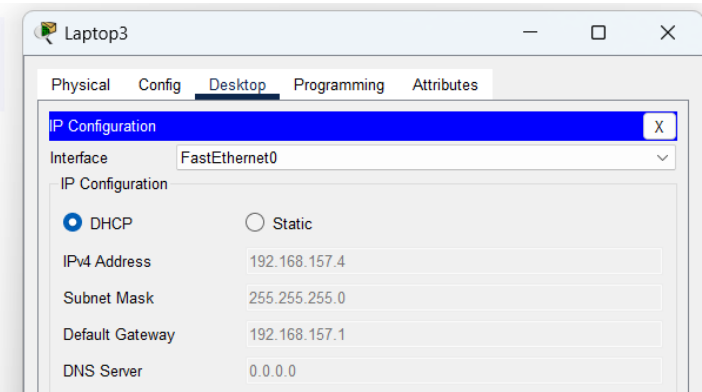
6

Fadina Mustika R
123140157



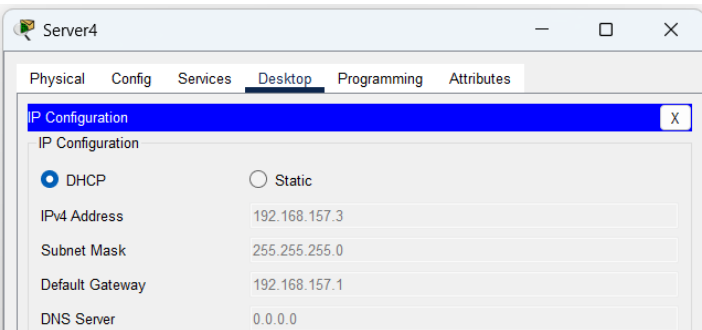
Gambar 12. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

Fadina Mustika R
123140157



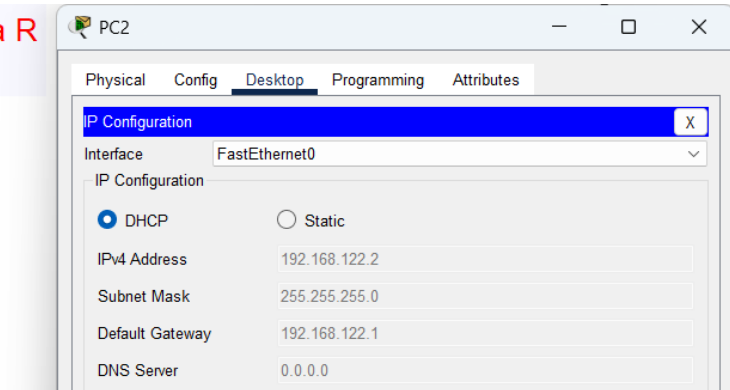
Gambar 13. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

Fadina Mustika R
123140157



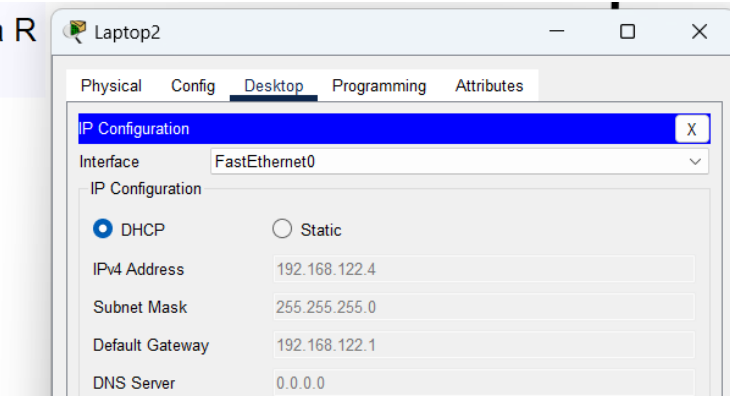
Gambar 14. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

Fadina Mustika R
123140157



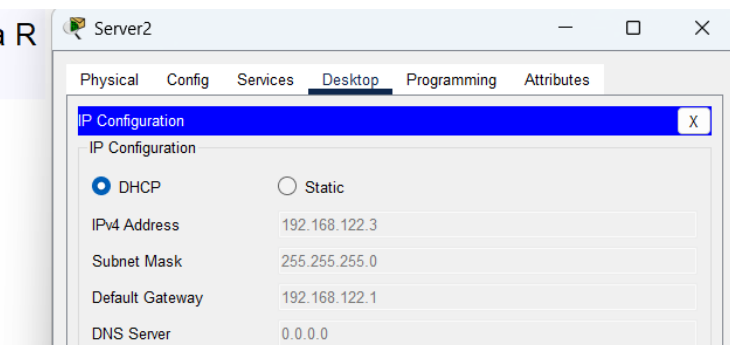
Gambar 15. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

Fadina Mustika R
123140157



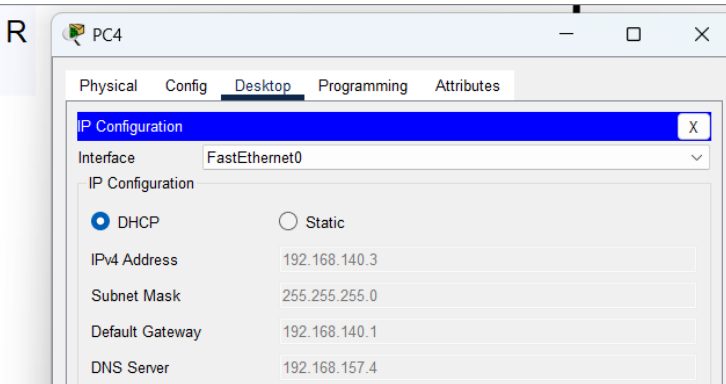
Gambar 16. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

Fadina Mustika R
123140157



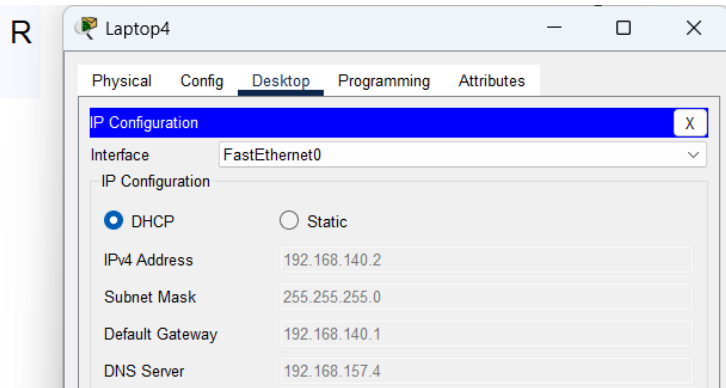
Gambar 17. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

Fadina Mustika R
123140157



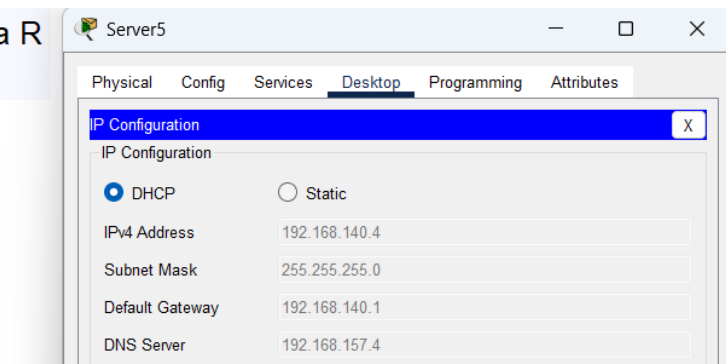
Gambar 18. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

Fadina Mustika R
123140157



Gambar 19. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

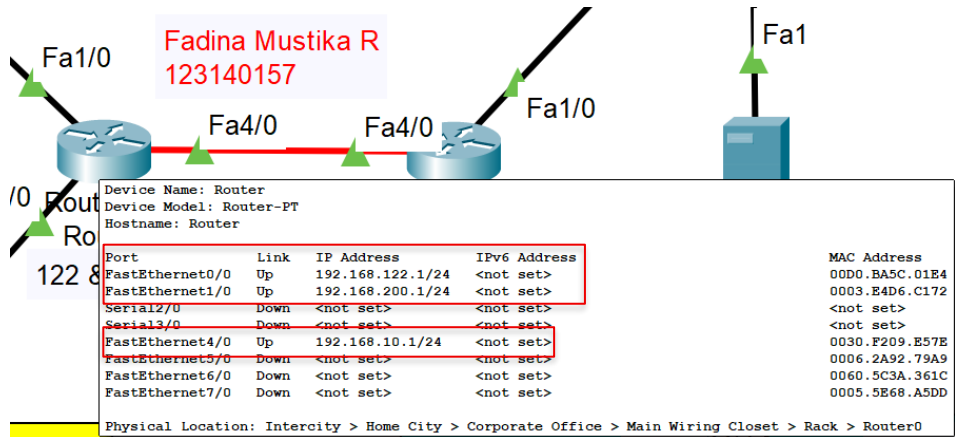
Fadina Mustika R
123140157



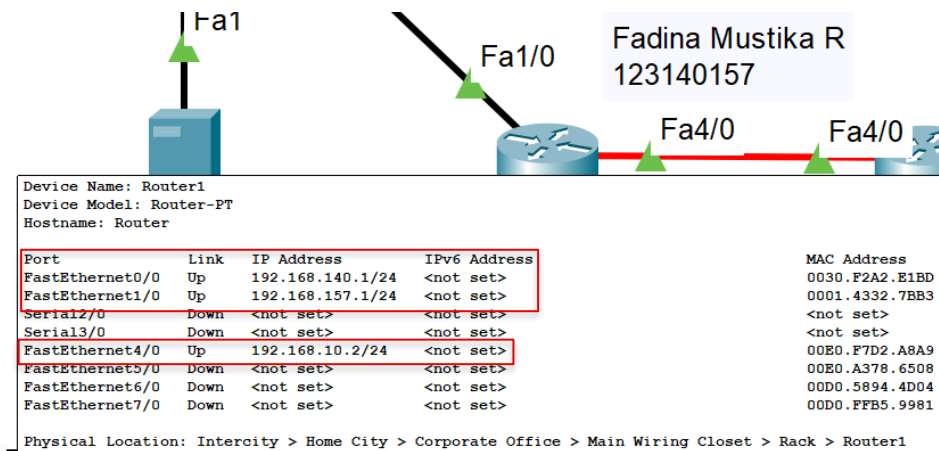
Gambar 20. Ubah IP Configuration Semua Device ke DHCP

Simulasi Routing

- Konfigurasi IP Address pada interface Router dengan ketentuan IP dibawah ini (sesuaikan dengan FastEthernet yang tersambung di switch dan router) :

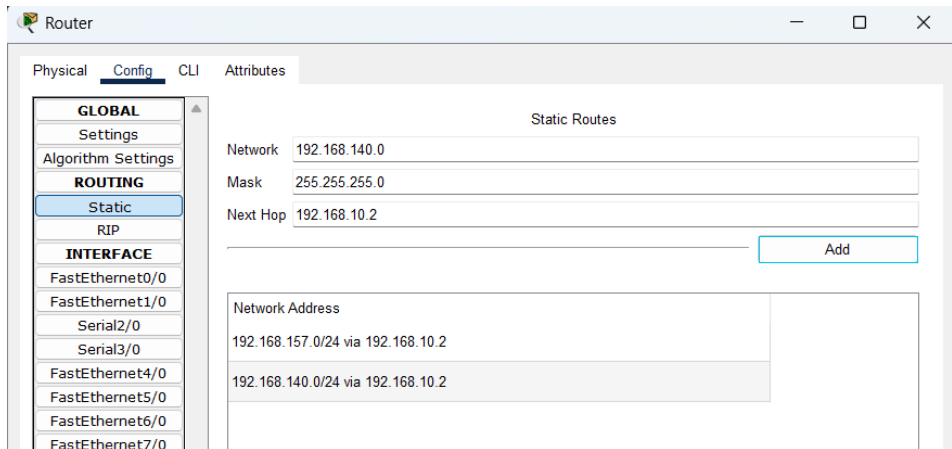


Gambar 21. Konfigurasi IP Address pada Interface Router

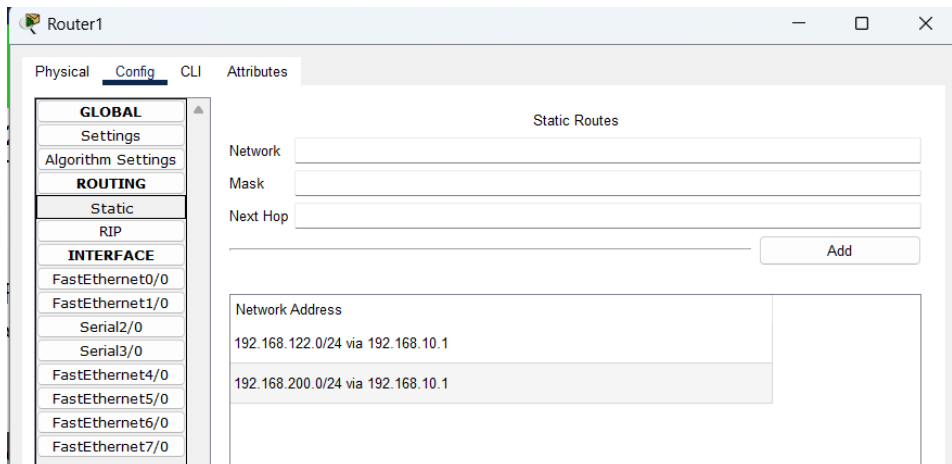


Gambar 22. Konfigurasi IP Address pada Interface Router

- Atur di Router di Config pada menu Static. Lalu, tambahkan alamat IP yang mau dituju, subnetmask, dan alamat IP yang mau dituju



Gambar 23. Konfigurasi Alamat IP Address pada Static



Gambar 24. Konfigurasi Alamat IP Address pada Static

- Untuk memastikan jaringan sudah terkoneksi, lakukan routing table dengan cara pilih menu Inspect (Gambar kaca Pembesar) dibagian kiri windows. Jika kursor telah berubah menjadi kaca pembesar, kemudian arahkan kursor ke masing- masing Router seperti gambar berikut :

Routing Table for Router					
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric	
C	192.168.10.0/24	FastEthernet4/0	---	0/0	
C	192.168.122.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0	
S	192.168.140.0/24	---	192.168.10.2	1/0	
S	192.168.157.0/24	---	192.168.10.2	1/0	
C	192.168.200.0/24	FastEthernet1/0	---	0/0	

Gambar 26. Melakukan routing tabel pada Router

Routing Table for Router1					
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric	
C	192.168.10.0/24	FastEthernet4/0	---	0/0	
S	192.168.122.0/24	---	192.168.10.1	1/0	
C	192.168.140.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0	
C	192.168.157.0/24	FastEthernet1/0	---	0/0	
S	192.168.200.0/24	---	192.168.10.1	1/0	

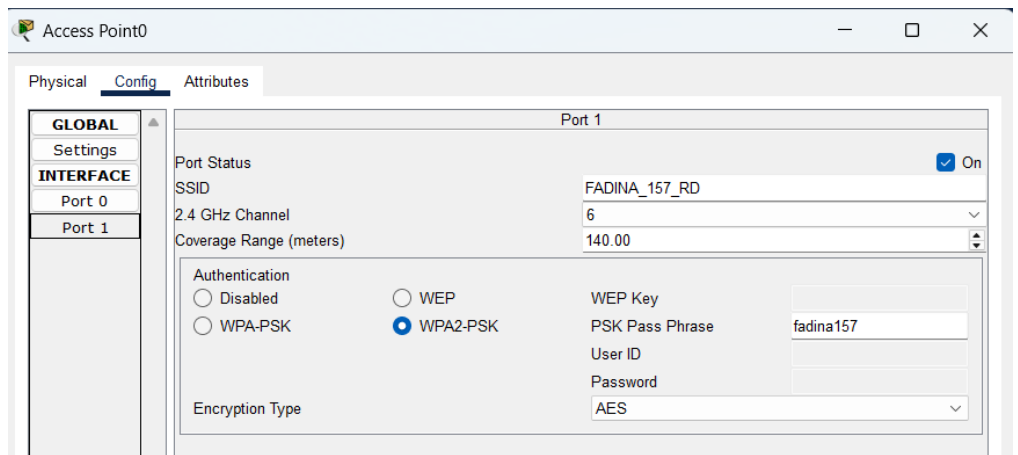
Gambar 27. Melakukan routing tabel pada Router

Access Point

- Setelah konfigurasi kabel dan routing selesai, jaringan diperluas dengan menambahkan konektivitas nirkabel menggunakan Access Point (AP).

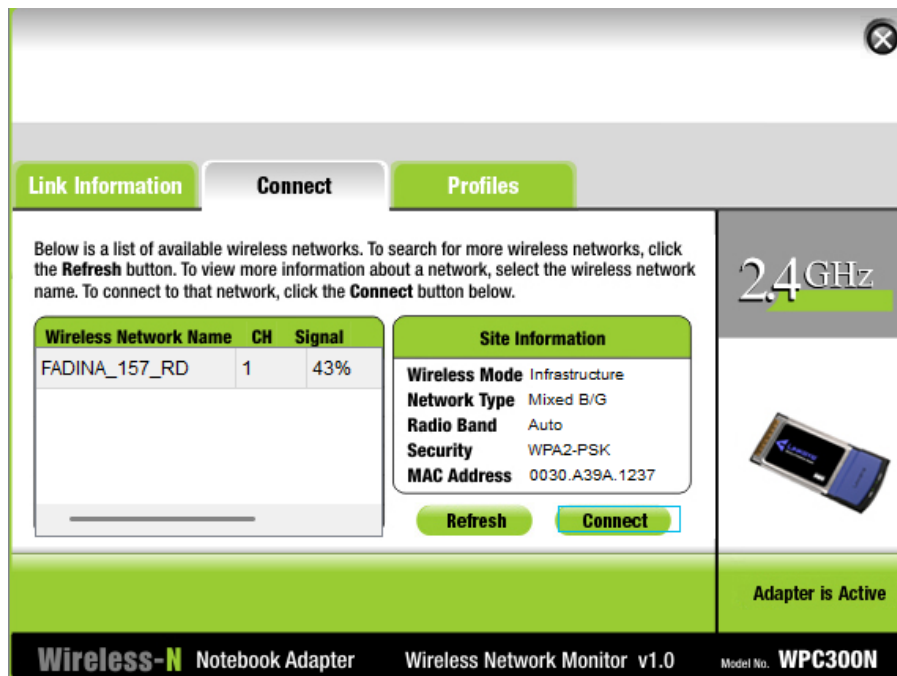
Laptop atau perangkat wireless dapat terhubung tanpa kabel dan akan memperoleh IP otomatis dari server DHCP yang sudah tersedia.

- Klik pada Access Point, pilih tab Config > Port 1, lalu atur konfigurasinya sebagai berikut:
 - SSID: WIFI_ITERA_IF
 - Authentication: WPA2-PSK
 - PSK Pass Phrase: fadina157

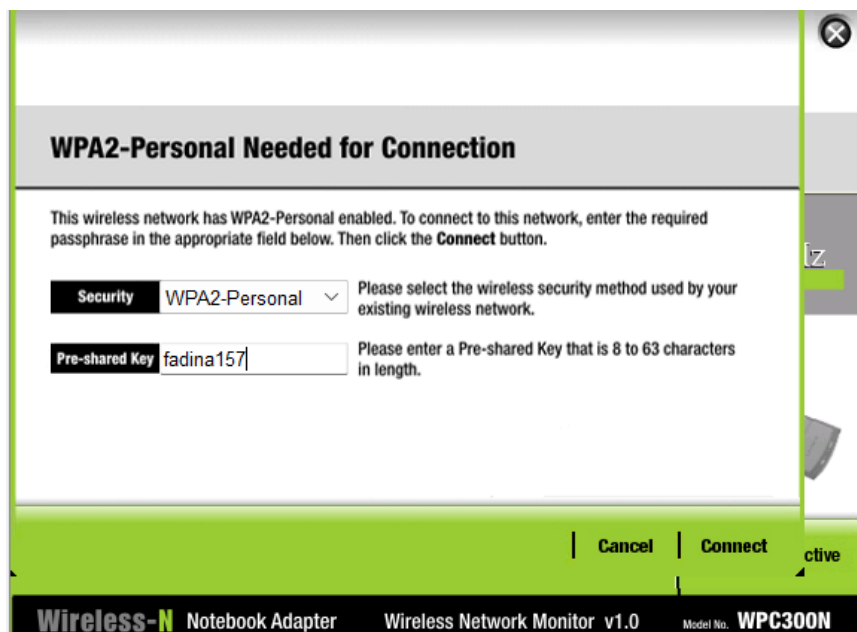


Gambar 28. Konfigurasi pada Access Point

- Siapkan Laptop dan Hubungkan ke Jaringan Nirkabel
 - Pilih tab Physical. Matikan Laptop, ganti modul dengan modul nirkabel WPC300N, lalu nyalakan kembali.
 - Buka Desktop > PC Wireless, klik Connect, pilih SSID WIFI_ITERA_IF, dan masukkan password itera2025.

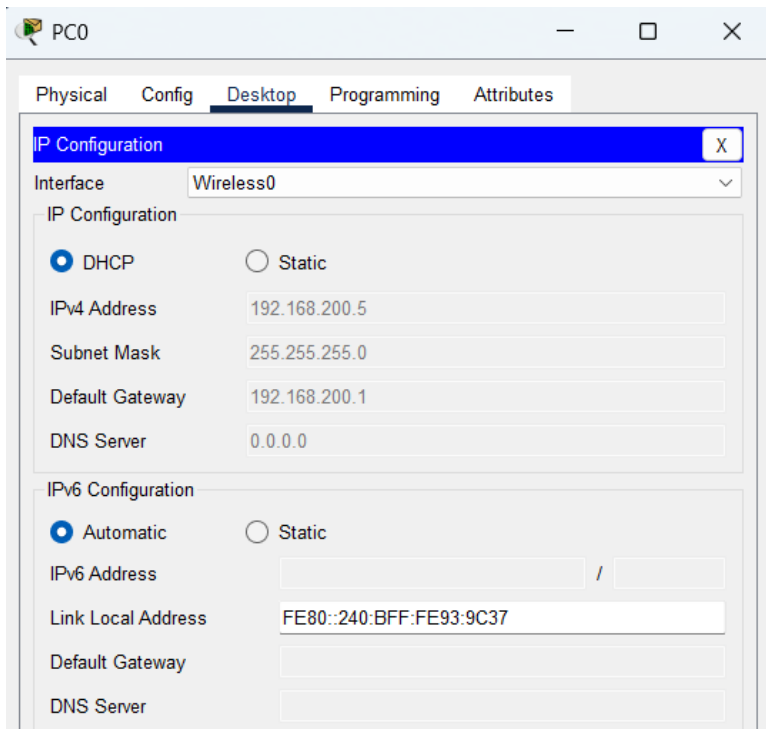


Gambar 29. Menghubungkan Jaringan Nirkabel



Gambar 30. Menghubungkan Jaringan Nirkabel

- Verifikasi Koneksi dan Pengaturan IP DHCP
 - Buka Desktop > IP Configuration dan pastikan opsi DHCP yang terpilih.



- Lalu lakukan uji ping dan mode simulasi.

```
C:\>ping 192.168.200.3

Pinging 192.168.200.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

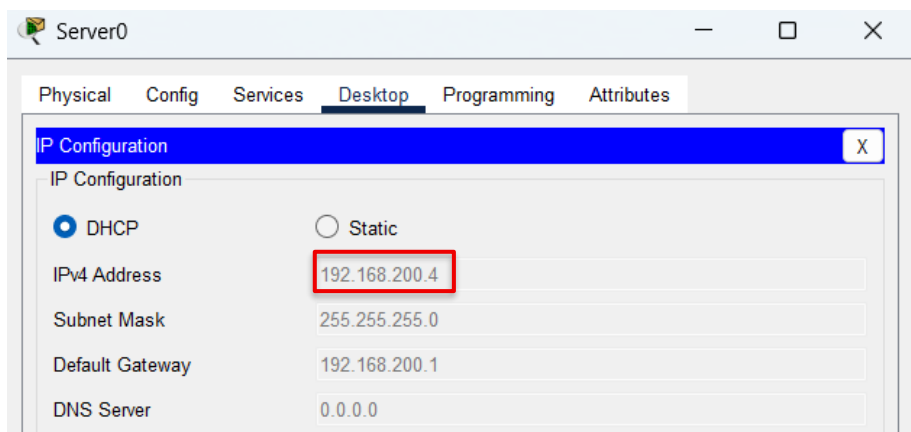

Fadina Mustika R
123140157

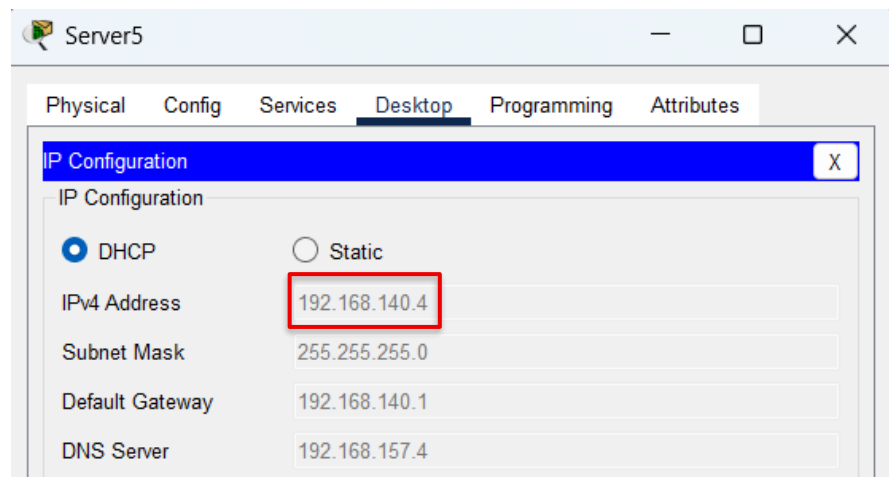
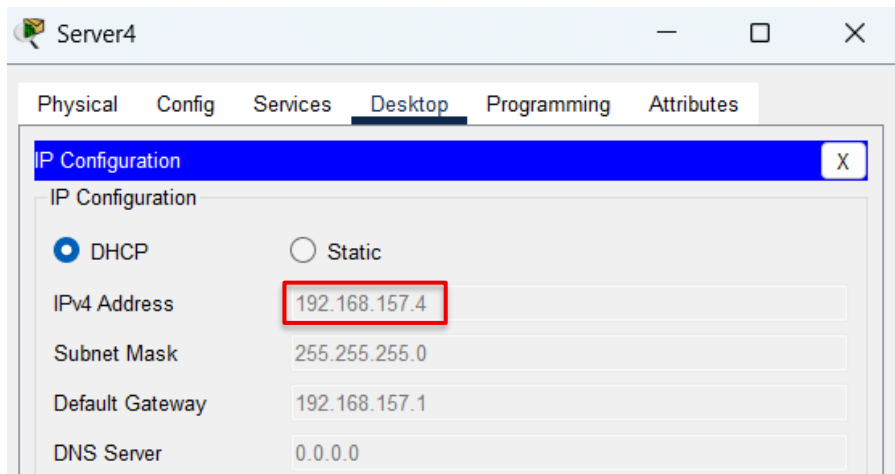
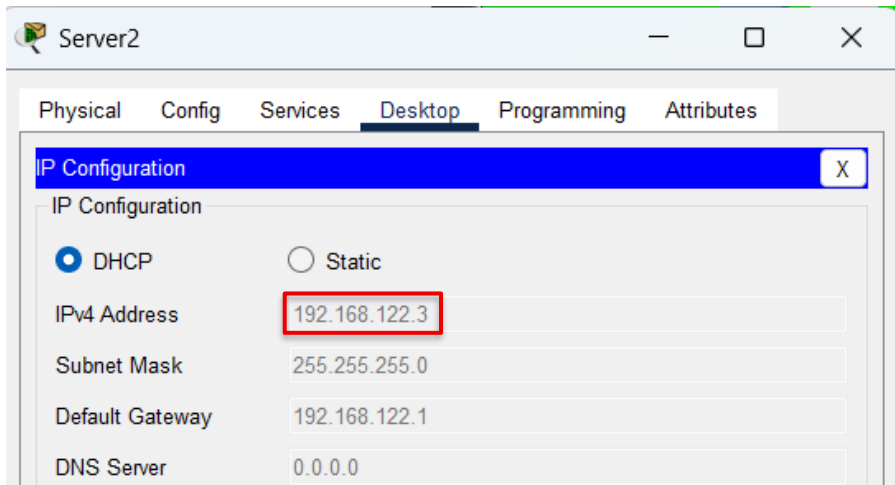
PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	Laptop2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop1	Laptop2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Failed	Laptop2	Laptop4	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop2	Laptop3	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	Server0	Server4	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	Server0	Server2	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)

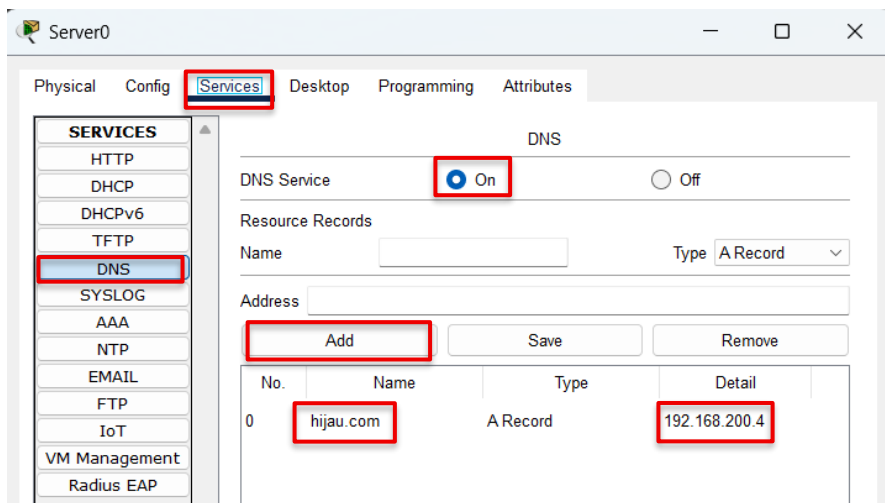
Membuat Server DNS pada Jaringan

- Membuat DNS server agar saat komputer mengakses HTTP melalui browser dapat menggunakan alamat yang diinginkan.
- Pada topologi jaringan telah ditambahkan Server DNS di setiap switch. Karena IP address pada Server DNS sudah di DHCP, tidak perlu memasukkan IP baru.

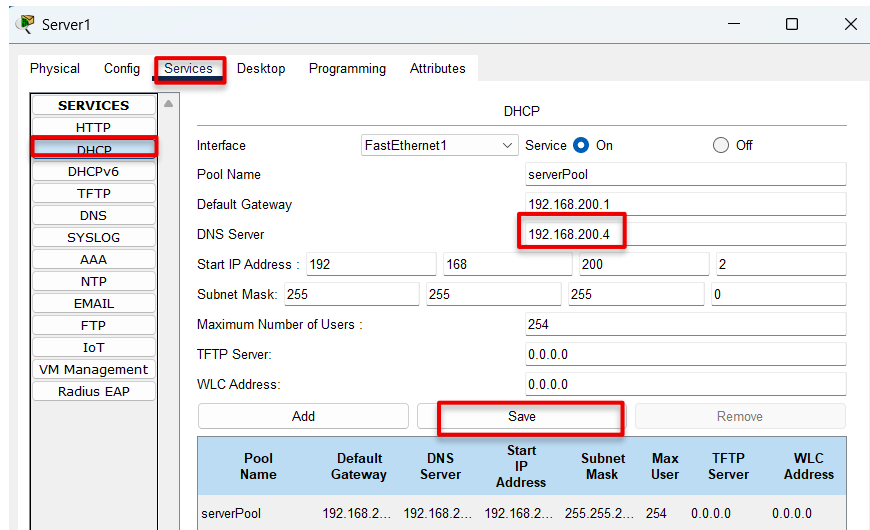




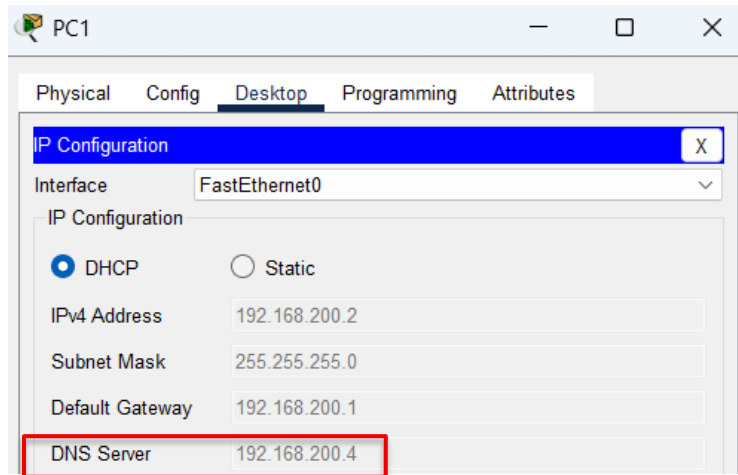
- Membuat konfigurasi DNS server. Melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Klik server DNS yang mau dipilih.
 - Klik Services > DNS > Hidupkan DNS Service > Isi Name dengan domain name yang unik, misalkan “contoh.com” > Isi Address dengan server HTTP sesuai dengan IP Server DNS masing-masing > lalu klik ADD.
 - Lakukan hal yang sama disemua Server DNS 1 sampai Server DNS 4.



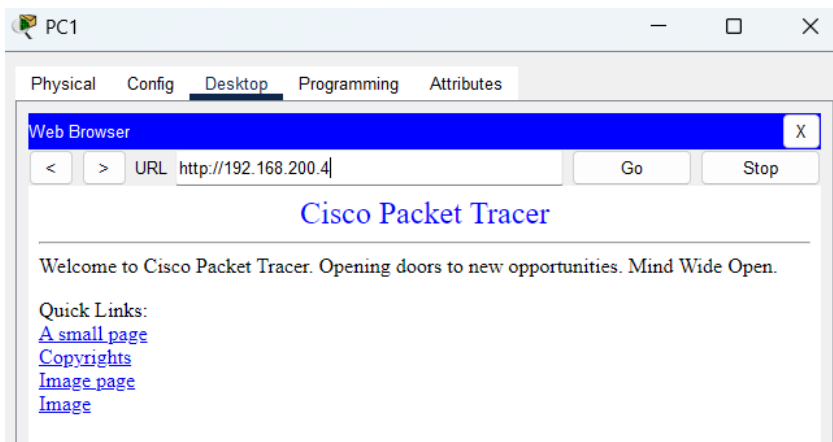
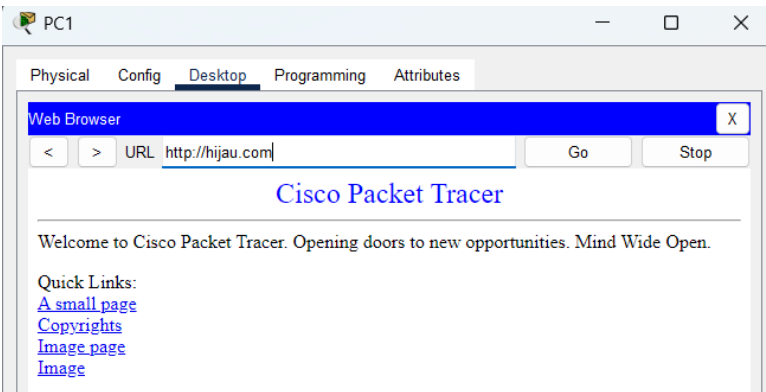
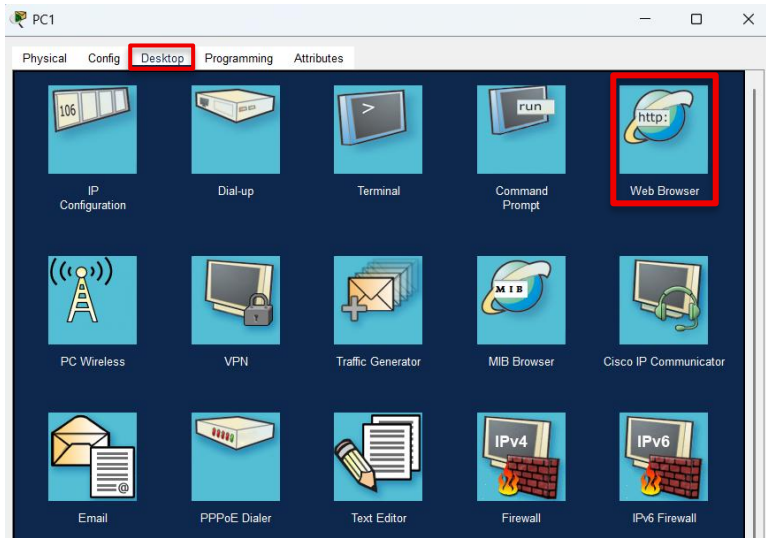
- Setelah itu, buka kembali server DHCP, klik serverPool yang sudah ditambahkan, lalu tambahkan IP Address Server DNS di bagian DNS Server (pastikan semua terisi), lalu save.



- Kemudian buka end device dibagian IP Configuration, pastikan DNS Server nya sesuai dengan IP Address Server DNS masing-masing.



- Buka web browser pada PC atau Laptop, kemudian masukkan alamat domain yang telah dibuat pada URL web browser. (Jika kita memasukkan IP Address nya maka itu adalah Server HTTP)



Alat dan Bahan

1. Router-PT

Sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda.

2. Server-PT

Untuk komputer yang menyediakan layanan untuk perangkat lain (klien) di dalam jaringan.

3. PC-PT dan Laptop-PT

Sebagai perangkat pengguna akhir (end devices). Fungsinya adalah sebagai klien yang meminta atau menerima layanan dari server.

4. Switch-PT

Sebagai perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat (seperti PC, server, dan printer) dalam satu jaringan lokal (Local Area Network/LAN).

5. AccessPoint-PT

Sebagai jembatan antara jaringan kabel (wired) dan jaringan nirkabel (wireless/Wi-Fi).

Tugas

- Apa perbedaan Server DNS dan Server HTTP ?

Server DNS dan Server HTTP adalah dua komponen penting yang membuat kita bisa membuka website di internet. Server DNS bisa diibaratkan seperti buku telepon internet. Tugasnya adalah mengubah nama website yang mudah diingat, seperti hijau.com, menjadi alamat angka (alamat IP) yang bisa dibaca oleh komputer, misalnya 192.168.157.0. Setelah alamat IP ditemukan, barulah Server HTTP bekerja. Server HTTP adalah tempat semua data website disimpan mulai dari teks, gambar, video, hingga kode program. Saat kita membuka situs,

server HTTP mengirimkan semua data itu ke browser agar halaman web bisa tampil di layar. Jadi, Server DNS membantu menemukan alamat website, sedangkan Server HTTP menampilkan isi dari website tersebut.

- Buatlah langkah-langkah nya dan analisis semua latihan Server DHCP, Routing, Acces Point hingga Server DNS.

Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.

Lampirkan referensi yang digunakan pada modul praktikum, jika ada referensi tambahan lain yang anda gunakan dalam menjawab tugas, silahkan dilampirkan juga dengan format seperti di atas.